

ESCUELA:

Tecnológico Nacional de México campus Culiacán

Carrera:

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Materia:

Tópicos de Inteligencia Artificial

Profesor(a):

Zuriel Dathan Mora Felix

Nombre de la tarea:

Sistema de Enrutamiento para tiendas de autoservicio (Módulo II)

ALUMNOS:

22170574 Bejarano Ureta Sebastián

22170861 Garcia Inzunza Kevin Alejandro

FECHA:

16/10/2026

Culiacán Sinaloa

1. Introducción

- **Contexto del problema:** En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, una cadena de restaurantes necesita transportar productos comestibles y abarrotes desde sus centros de distribución (Cedis) hacía varias sucursales.
- **Dificultad operativa:** Si las rutas se deciden sin una planeación adecuada, los vehículos dan vueltas de más, se cruzan caminos innecesariamente y se incrementa el gasto en combustible, además de el riesgo de perder insumos en el transcurso.
- **Propósito del trabajo:** Como parte de la materia, diseñamos un modelo de optimización y aplicamos la metaheurística de Búsqueda Tabú para encontrar una secuencia de paradas que minimice el costo operativo total, tratando de conseguir un óptimo global y no un óptimo local.

2. Objetivos

Objetivo General

- Diseñar e implementar un programa en Python basado en el algoritmo de Búsqueda Tabú para optimizar las rutas de entrega de productos comestibles entre centros de distribución y sucursales en Culiacán, reduciendo distancias y costos de combustible.

Objetivos Específicos

1. Analizar la ubicación geográfica y las distancias entre los centros de distribución y las sucursales asignadas en Culiacán.
2. Formular matemáticamente la red de reparto como un problema de optimización de ruta cerrada (tipo TSP).
3. Justificar técnicamente la elección de Búsqueda Tabú comparándola con Recocido Simulado.
4. Desarrollar el algoritmo con sus listas de memoria a corto plazo, operadores de cambio y criterio de aspiración.
5. Comparar el desempeño de la ruta inicial contra la ruta optimizada usando métricas de distancia y costo de combustible.

3. Justificación y Comparación de Algoritmos

¿Por qué usar métodos heurísticos y metaheurísticos?

En problemas de optimización de rutas como el que tenemos aquí en Culiacán, encontrar la solución exacta probando todas las combinaciones posibles es prácticamente imposible por el tiempo que tardaría la computadora. Por ejemplo, al tener decenas de tiendas por visitar, el número de caminos posibles se dispara, lo que vuelve inviable usar fuerza bruta. Es aquí donde entran los métodos heurísticos.

Una heurística es básicamente un método práctico o una "regla empírica" que busca una solución bastante buena en un tiempo corto, sin garantizar que sea el óptimo matemático exacto. Un ejemplo clásico de esto es cuando usamos un algoritmo como A* en mapas: en lugar de revisar cada calle o esquina al azar, utiliza una función que va estimando qué tan cerca estamos del destino para priorizar caminos prometedores. En nuestro reparto, una heurística simple sería la del "vecino más cercano", donde el camión siempre decide ir primero a la tienda más próxima.

El inconveniente con las heurísticas básicas es que son "miopes" o voraces: toman la mejor decisión inmediata a corto plazo, lo que muchas veces las hace caer en mínimos locales (rutas que parecen buenas al inicio, pero terminan dejando vueltas larguísimas y costosas al final).

Por esta razón es necesario recurrir a las **metaheurísticas**. Una metaheurística es una estrategia más general e inteligente que guía a las heurísticas simples y les permite explorar el espacio de búsqueda sin quedarse atascadas. Incorporan mecanismos inspirados en la naturaleza, la física o la memoria (como la Búsqueda Tabú), permitiendo aceptar temporalmente movimientos que no mejoran de inmediato para escapar de rutas malas y explorar alternativas más eficientes. Para nuestro proyecto de distribución, una metaheurística representa el equilibrio ideal entre rapidez de cómputo y ahorro real de combustible.

Comparación: Búsqueda Tabú vs. Recocido Simulado.

Recocido Simulado:

- Se basa en una analogía térmica (enfriamiento de metales).

- Acepta soluciones peores usando probabilidades aleatorias que van bajando con la "temperatura".
- *Desventaja para este caso:* Ajustar la temperatura inicial y la tasa de enfriamiento requiere muchas pruebas de ensayo y error.

Búsqueda Tabú:

- Se basa en el uso de memoria adaptativa (Glover, 1986).
- En lugar de depender del azar, explora sistemáticamente los intercambios vecinos y prohíbe volver a movimientos recientes mediante una lista tabú.
- *Ventaja para nuestro problema:* Para secuencias de reparto representadas en vectores, intercambiar pares de tiendas y bloquear temporalmente dichos movimientos permite escapar de mínimos locales de forma más directa y comprensible.

4. Alcance y Limitaciones

Alcance:

El proyecto se enfoca en la optimización logística estática de una red de distribución masiva que comprende 10 Centros de Distribución (Cedis) y 90 sucursales en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. El desarrollo abarca:

- La sectorización de la ciudad asignando cada tienda a su Cedis más cercano.
- La creación de una solución inicial mediante la heurística del Vecino Más Cercano.
- La optimización profunda de las rutas utilizando el algoritmo metaheurístico de Búsqueda Tabú con un operador 2-opt.
- La visualización interactiva de las rutas óptimas sobre un mapa geoespacial.
- La comparación de costos operativos (combustible) y tiempos de traslado entre la ruta inicial y la optimizada.

Limitaciones:

- El modelo no considera el tráfico en tiempo real, bloqueo viales ni horarios de alta densidad vehicular. Se asume una velocidad promedio constante para los traslados.
- No se contemplan restricciones de capacidad en los vehículos ni ventanas de tiempo de entrega para las sucursales.
- La demanda de las sucursales se considera uniforme, asumiendo que el vehículo siempre tiene la capacidad de completar la ruta de su sector en un solo viaje cerrado.

5. Desarrollo

Descripción del Problema

El problema logístico elaborado consiste en diseñar y optimizar las rutas de distribución de productos comestibles para una extensa cadena de restaurantes ubicada en Culiacán, Sinaloa. La infraestructura de la empresa comprende una red masiva de 90 sucursales que deben ser abastecidas de manera periódica desde 10 Centros de Distribución (Cedis). Dada la alta densidad de nodos, el problema presenta una complejidad combinatoria significativa. El objetivo central es trazar secuencias de visita que minimicen el costo total de combustible y los tiempos de traslado, garantizando así una mejora directa en la eficiencia operativa y una reducción en el impacto logístico.

Selección y Explicación del Algoritmo Heurístico

Para abordar este desafío de optimización combinatoria, se optó por el algoritmo metaheurístico de Búsqueda de Tabu. Se eligió este método por su capacidad comprobada para evitar quedar atrapado en óptimos locales gracias a su mecanismo de memoria a corto plazo (Lista Tabú), el cual prohíbe temporalmente revertir los últimos movimientos realizados.

Para potenciar el algoritmo y adaptarlo a un problema de ruteo a escala, se implementó una estrategia de dos fases conocida como “Cluster First, Route Second”:

1. Agrupación (Clustering): Se evaluó una matriz de distancias para asignar automáticamente cada una de las 90 sucursales a su Cedis más cercano, dividiendo el problema global en 10 subproblemas independientes.
2. **Ruteo (Routing)**: Se aplicó la Búsqueda Tabú sobre cada grupo de tiendas. Como método principal para explorar nuevas rutas, se reemplazó el intercambio simple por un operador 2-opt, el cual invierte subsegmentos completos de la ruta. Esta técnica es altamente efectiva para "desenredar" cruces en el trayecto, logrando descensos de costo drásticos.

Implementación Computacional

La solución computacional se desarrolló en el lenguaje Python utilizando el entorno interactivo de Júpiter Notebook. El sistema se alimenta de dos matrices oficiales en formato Excel: una matriz de distancias (en kilómetros) y una matriz de costos de combustible (en USD).

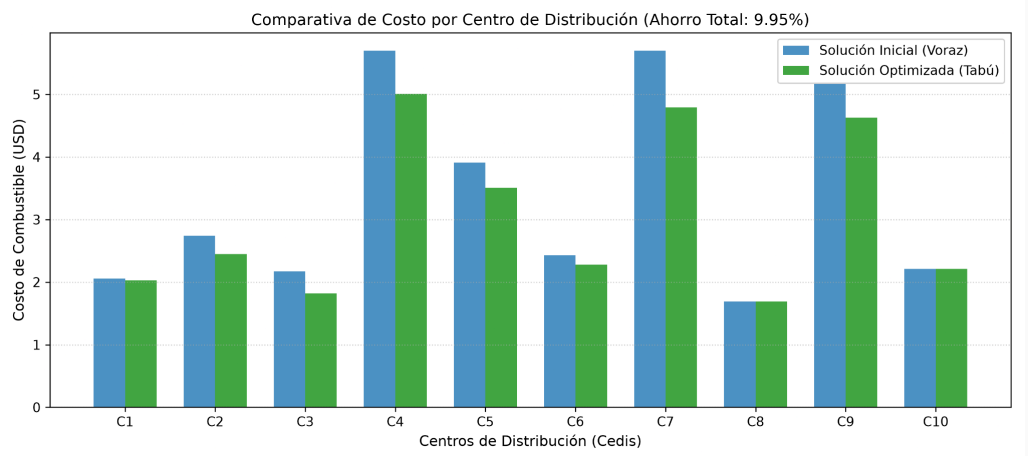
El flujo de ejecución computacional se estructura de la siguiente manera:

1. Solución Inicial: El algoritmo arranca construyendo una ruta basada en proximidad mediante la heurística del Vecino Más Cercano.
2. Ciclo de Optimización: Durante las iteraciones, el algoritmo evalúa multiples inversiones de tramos (2-opt). Si un movimiento reduce el costo histórico, el Criterio de Aspiración anula cualquier restricción de la Lista Tabú y actualiza la mejor ruta conocida.
3. Mapeo Geoespacial: Para traducir la salida matemática en una herramienta operativa, se integró la librería de Folium. Esta genera un mapa dinámico con las coordenadas reales de Culiacan, trazando los recorridos óptimos de los 10 Cedis con capas de colores independientes.

Resultados Obtenidos

La ejecución del modelo sobre la red logística arrojó resultados altamente positivos. Al consolidar el balance global de la red (10 Cedis y 90 tiendas), se registraron las siguientes métricas

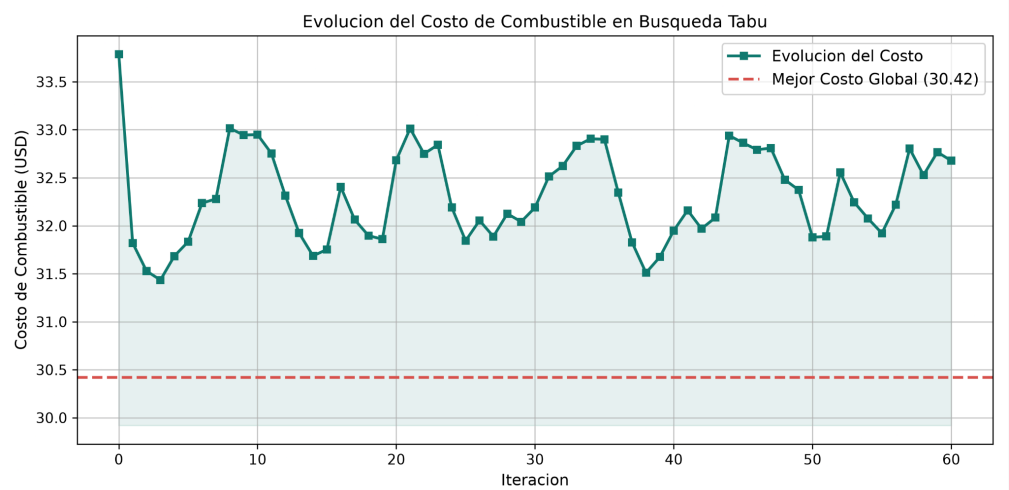
- Ahorro Global de Combustible: Se obtuvo una reducción del 9.95% en el costo operativo en comparación con la solución inicial generada por el algoritmo del Vecino Más Cercano.



- Reducción de Tiempos: El tiempo total de conducción de los vehículos de reparto se redujo de 5.63 horas a 5.07 horas, generando un ahorro de aproximadamente 34 minutos por cada ciclo de abastecimiento.
- Visualización Dinámica: Se generaron gráficos comparativos de barras para auditar el ahorro por Cedis, una curva de evolución de costos, y el mapa interactivo final con el trazado de las rutas.

Análisis de Efectividad

La Búsqueda Tabú demostró ser una herramienta sumamente robusta para la toma de decisiones logísticas. La curva de convergencia corroboró que el algoritmo logró evitar el estancamiento en soluciones subóptimas. Asimismo, la decisión estratégica de implementar el enfoque Cluster First, Route Second permitió que el operador 2-opt encontrara secuencias de entrega eficientes en cuestión de segundos, haciendo de esta solución un modelo escalable.



6. Agenda de Trabajo

Fase	Actividad	Herramientas/Métodos
Fase 1	Análisis del problema, recolección de coordenadas en Culiacán y generación de matrices de distancias/costos.	Excel, Google Maps.
Fase 2	Diseño de la función objetivo y programación de la heurística constructiva (Vecino Más Cercano).	Python, Pandas.
Fase 3	Implementación de la metaheurística (Búsqueda Tabú) integrando memoria a corto plazo y operador 2.opt	Python, Jupyther Notebook.
Fase 4	Integración del mapeo geoespacial, pruebas de ejecución masiva (10 Cedis) y análisis de gráficas de convergencia.	Folium, Matplotlib
Fase 5	Consolidación de métricas finales, conclusiones y redacción de la documentación del proyecto.	Word.

7. Conclusiones

La implementación del algoritmo de Búsqueda Tabú, potenciado con la estrategia de “Cluster First, Route Second” y el operador de vecindario 2-opt, resolvió con gran eficacia el reto logístico planteado en Culiacan. Superar la limitación de las heurísticas básicas permitió una reducción de casi el 10% en el gasto de combustible y una optimización cuantificable en los tiempos de traslado.

El proyecto demuestra que la inteligencia artificial aplicada a la logística no solo es teórica, sino que ofrece herramientas visuales y procesables (como el mapeo en Folium) que asisten directamente en la toma de decisiones estratégicas. Como trabajo futuro, este modelo base puede escalarse fácilmente para incluir ventanas de tiempo para las entregas o capacidades limitadas en los vehículos de carga, acercándose aún más a un simulador logístico empresarial completo.

Bibliografía:

- Melián Batista, B., & Glover, F. (2006). *Introducción a la búsqueda tabú*. Leeds School of Business, University of Colorado Boulder. https://leeds-faculty.colorado.edu/glover/fred%20pubs/329%20-%20Introduccion%20a%20la%20Busqueda%20Tabu%20TS_Spanish%20w%20Belen(11-9-06).pdf
- *Heurística: resolver eficazmente sin solución óptima*. (s. f.).

  https://www.innovatiana.com/es/glossary/heuristic

- Vélez, M. C., & Montoya, J. A. (s. f.). *METAHEURÍSTICOS: UNA ALTERNATIVA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMBINATORIOS EN ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES*.

  http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-12372007000200009